

PERÍODO 2 · LÓGICA, ALGORITMOS Y COMPUTACIÓN FÍSICA

8^oTres jornadas
de datos

Guía 19-8-TIC

LO QUE TE LLEVAS HOY

Un micro:bit programado para medir una variable real del colegio, temperatura del aula, luz del salón, ruido del recreo o paso de personas, durante tres jornadas. Una bitácora con al menos treinta mediciones, diez por jornada, con hora, valor, observación y nivel de alerta. Y un análisis de un patrón, la cifra que lo respalda y una propuesta de acción que salga de los datos.

ESTA GUÍA ES DE

Nombre completo

Grupo

Fecha

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · apertura ancestral · pensamiento computacional · triángulo Dussel–estoicismo–Floridi

Apertura: Proyecto de monitoreo — tres jornadas de datos

Saber ancestral

El café no se recoge todo el año igual. En Colombia hay dos cosechas: la principal, hacia el final del año, y una segunda más pequeña, la **mitaca** o traviesa, hacia mitad de año. El Valle del Cauca está en traviesa en el primer semestre mientras otras regiones recogen la grande. Entre una cosecha y otra, los campesinos de las veredas cafeteras de Caldas hablan del **tiempo frío**: los meses en que el cafetal no da fruto (Parada Sanabria, 2017). Ese tiempo no es tiempo perdido. Es la otra mitad del ciclo, la que hace posible la siguiente cosecha. Y solo se entiende mirando el año completo. Quien mira el cafetal una semana ve un cafetal sin grano; quien lo mira doce meses ve dos cosechas y un descanso. Un patrón necesita tiempo para aparecer. La **cara de exclusión**: el descanso es del cultivo, no del recolector; en tiempo frío no hay jornal, y quien vive de recoger café pasa esos meses buscando otro trabajo. Hoy vas a dejar el micro:bit midiendo durante tres jornadas, porque treinta datos en tres días muestran lo que cien datos en una hora esconden.

Fuente. Parada Sanabria, P. J. (2017). Práctica social y cultural del campesinado cafetero en cuatro municipios de Caldas (Colombia). *Revista Colombiana de Sociología*, 40(1 Supl.), 193–212. <https://doi.org/10.15446/rcs.v40n1Supl.65913>

Saber contemporáneo

Monitorear es medir la misma variable, con la misma frecuencia, durante un tiempo, y anotar cada valor. Un proyecto de monitoreo junta lo que hiciste en el periodo: leer sensores, calibrar umbrales, depurar y combinar señales. Tiene cuatro propiedades. (1) Una **variable bien definida**: la temperatura del aula, no «el clima». (2) Una **frecuencia constante**: cada hora, no cuando te acuerdes. (3) Un **registro que queda**: bitácora en papel o en una hoja de cálculo, con hora y observación. (4) Un **análisis al final**: releer las treinta filas buscando un patrón, una subida, un pico, una hora repetida. Con el micro:bit, el registro es sencillo: el programa muestra el valor y el nivel de alerta, y tú anotas a la hora acordada. Sin propósito, el monitoreo es acumular números. Con propósito, es buscar el dato que cambia una decisión.

Pregunta-puente

El caficultor solo ve el ciclo completo mirando el año, no una semana. Si midieras la temperatura del salón una sola vez a las 10, ¿qué te perderías de lo que pasa a la 1?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** cinco variables del colegio que valga la pena medir y la decisión que saldría de cada una; (2) **crear** el programa y el plan de tres jornadas con frecuencia constante; (3) **evaluar** la primera jornada de mediciones y ajustar lo que falló; (4) **explicar** por qué treinta datos en tres días valen más que cien en una hora.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Pensamiento computacional aplicado a sistemas de control con sensores y actuadores (MEN, T&I)
Referentes	Pensamiento computacional · MakeCode / micro:bit · Logos como razón universal
Producto final	Un micro:bit programado para medir una variable real del colegio, temperatura del aula, luz del salón, ruido del recreo o paso de personas, durante tres jornadas. Una bitácora con al menos treinta mediciones, diez por jornada, con hora, valor, observación y nivel de alerta. Y un análisis de un patrón, la cifra que lo respalda y una propuesta de acción que salga de los datos.

→ En la sesión 8 tu sistema decidió con lógica compuesta. Hoy lo dejas trabajando solo durante tres jornadas y anotas lo que ve. En la sesión 10 vas a sustentar el proyecto con los datos en la mano.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Entender
Sistematizo
y ordeno.

3

Hacer
Construyo y aplico.

4

Cierre
Evalúo y reflexiono.

→ Antes de programar, vas a listar cinco variables del colegio y preguntarte qué decisión saldría de cada una. Sin decisión no hay proyecto: hay una lista de números.

Estación 1 de 3 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — Cinco variables y una decisión (15 min · individual). (1) Anota cinco variables del colegio que un micro:bit pueda medir durante varios días: temperatura del salón, luz a distintas horas, ruido de la cafetería, paso de personas frente al baño, humedad de una materia del huerto. (2) Para cada una, escribe qué sensor usarías. (3) Para cada una, escribe qué decisión podría salir del dato: abrir ventanas a cierta hora, mover una clase, regar menos. (4) Escribe cada cuánto la medirías. (5) Elige una y escribe en una línea por qué esa.

MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

- ☐ Tengo cinco variables con su sensor.
- ☐ Cada variable tiene una decisión que saldría del dato.
- ☐ Elegí una y escribí por qué.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). **Título:** «Actividad 1 — Cinco variables y una decisión». **Formato:** tabla de 5 filas y 4 columnas: variable, sensor, decisión posible, frecuencia; y la elegida con su porqué. **Extensión:** media página. **Sabes que terminaste cuando** la variable elegida tiene una decisión concreta que alguien del colegio podría tomar con el dato.

→ Ya elegiste la variable y la decisión. Ahora aprendes las cuatro propiedades del monitoreo y, con tu pareja, programas el micro:bit y armas el plan de tres jornadas.

Estación 2 de 3 · Entender

Lo que vas a entender

Actividad 2 · CREA — El programa y el plan de tres jornadas (30 min · parejas). (1) Con tu pareja, en MakeCode, guarden la lectura del sensor elegido en una variable y muéstrenla con «mostrar número». (2) Agreguen las tres ramas con los umbrales de la sesión 6 y un ícono por nivel, para que el micro:bit muestre valor y alerta. (3) Escriban el plan: dónde va a estar el micro:bit, a qué horas se anota, quién anota cada día. (4) Dibujen la bitácora de cuatro columnas: hora, valor, observación del entorno y nivel de alerta. (5) Fijen la frecuencia: diez mediciones por jornada, a horas que se puedan cumplir.

- 1 **Una variable, una unidad.** Temperatura en grados Celsius; luz de 0 a 255; ruido en el nivel que da el micrófono; personas como conteo con «al agitar» o un botón. Si la unidad cambia entre filas, la bitácora no se puede comparar.
- 2 **Frecuencia que se cumpla.** Diez mediciones por jornada a horas fijas: al llegar, en cada cambio de clase, en el recreo, al salir. Mejor cada 45 minutos siempre, que cada 10 minutos el lunes y nada el martes.
- 3 **Tres jornadas, no una.** Día 1: instalar, medir y ajustar la calibración. Días 2 y 3: medir con la frecuencia fija. Un pico de calor a la 1 de la tarde solo es un patrón si aparece los tres días.
- 4 **Cómo se hace, paso a paso.** (1) Programar valor y alerta. (2) Escribir el plan con lugar, horas y responsable. (3) Dibujar la bitácora. (4) Medir tres jornadas. (5) Releer las treinta filas. (6) Escribir el patrón, la cifra y la propuesta.

El monitoreo, en una mirada

Variable: una sola, con su unidad.

Frecuencia: cada cuánto, siempre igual.

Bitácora: hora, valor, observación, alerta.

Patrón: lo que se repite en las treinta filas.

Propuesta: la decisión que sale del patrón.

Errores comunes y su corrección

(1) **Medir sin propósito:** treinta números y ninguna decisión. (2) **Frecuencia que cambia:** cada hora el lunes, dos veces el martes. (3) **Confiar en la memoria:** «después anoto» y la fila se pierde. (4) **No releer:** la bitácora llena y nadie la mira al final. (5) **Propuesta sin cifra:** «hace calor» en vez de «sube 3 grados entre 12 y 1».

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · CREA). **Título:** «Actividad 2 — El programa y el plan de tres jornadas». **Formato:** el plan con lugar, horas y responsable por día, y la bitácora de cuatro columnas dibujada con treinta filas vacías numeradas. **Extensión:** una página. **Sabes que terminaste cuando** el micro:bit muestra valor y alerta, y cualquiera de los dos puede anotar una fila sin preguntarle al otro.

→ Ya tienes el programa y el plan. Toca la primera jornada: instalar, medir, anotar y ajustar lo que no funcionó. Las otras dos jornadas siguen esta semana.

Estación 3 de 3 · Hacer

Cómo vas a construir tu producto

Actividad 3 · EVALÚA — La primera jornada (25 min · individual). (1) Instala el micro:bit en el lugar del plan y toma la primera medición: hora, valor, observación, alerta. (2) Toma dos mediciones más en la sesión, con unos minutos entre ellas, cambiando algo del entorno: abre la ventana, apaga la luz. (3) Revisa si el nivel de alerta que salió tiene sentido con lo que ves; si no, ajusta el umbral y anótalo. (4) Escribe en una línea qué falló del plan: la hora, el lugar, la batería, el acceso. (5) Completa las diez mediciones de la jornada 1 en el resto del día y trae las jornadas 2 y 3 a la sesión 10.

1 Tu entrega tiene tres piezas. Hoy: el plan y las primeras filas de la jornada 1. En la sesión 10: la bitácora con treinta filas, el análisis con patrón y cifra, y la propuesta de acción. El programa se comparte con enlace o archivo .hex.

2 El análisis final tiene tres partes. (1) El patrón en una frase: «la temperatura del salón sube entre las 12 y la 1 los tres días». (2) La cifra que lo respalda: «de 24 a 28 grados». (3) La propuesta: «abrir las ventanas a las 11:30». Sin cifra, el patrón es una impresión.

3 Lo que el ojo no ve. Tú estás en el salón todos los días y no notas que sube 4 grados. La bitácora sí. Ese es el hallazgo que vas a contar: lo que treinta filas mostraron y la costumbre escondía.

4

Si algo falla, se anota. Se acabó la batería, alguien movió el micro:bit, se perdieron dos horas. Eso va en la observación, no se disimula. Una bitácora con huecos declarados vale más que una completa inventada.

Antes de entregar

- ☐ Variable elegida con una decisión escrita.
- ☐ Micro:bit programado con valor y nivel de alerta.
- ☐ Plan con lugar, horas y responsable por jornada.
- ☐ Bitácora de cuatro columnas con las filas de la jornada 1.
- ☐ Umbral revisado en la primera jornada, con ajuste anotado si hizo falta.
- ☐ Una línea sobre qué falló del plan.
- ☐ Programa compartido con enlace o archivo .hex.

Plantilla de trabajo

Variable. *Mido ... en ...*

Decisión. *Con el dato se podría ...*

Frecuencia. *Diez veces por jornada, a las ...*

Patrón. *Los tres días, ... entre ... y ...*

Cifra. *De ... a ...*

Propuesta. *Por eso propongo ...*

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · EVALÚA). **Título:** «Actividad 3 — La primera jornada». **Formato:** las tres primeras filas de la bitácora, el ajuste del umbral si lo hubo, y la línea sobre qué falló del plan.

Extensión: media página. **Sabes que terminaste cuando** las tres filas tienen hora, valor, observación y alerta, y el nivel de alerta coincide con lo que viste en el salón.

→ *Lo que entregas en la sesión 10: la bitácora de treinta mediciones, el patrón con su cifra y la propuesta. Lo que entregas hoy: el plan y las diez primeras filas. La prueba de calidad: cada fila tiene hora, valor y observación.*

Producto de la sesión

Micro:bit midiendo tres jornadas + bitácora de treinta mediciones + patrón con cifra + propuesta de acción.

Criterios de calidad

(1) La variable tiene una unidad clara y una decisión escrita antes de medir. (2) El micro:bit muestra el valor y el nivel de alerta con umbrales calibrados. (3) El plan fija lugar, horas y

responsable, y la frecuencia se cumple las tres jornadas. (4) La bitácora tiene al menos treinta filas con hora, valor, observación y alerta. (5) El análisis dice un patrón en una frase y la cifra que lo respalda. (6) La propuesta de acción sale del patrón y alguien del colegio podría tomarla.

→ *Antes de cerrar, mira lo que hiciste desde cinco lados. Un proyecto con propósito escrito se puede sustentar; una lista de números sin pregunta, no.*

Evaluación liberadora · cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ *Para terminar, tres ideas sobre el tiempo que hace falta para ver, contadas con palabras de esta guía: Dussel sobre perder tiempo para elegir lo importante, Marco Aurelio sobre mirar los ciclos, y Floridi sobre los patrones pequeños.*

Tres ideas para cerrar · Dussel, un estoico y Floridi

Enrique Dussel · lente del nosotros

Como los temas son infinitos y el tiempo corto, hay que saber perder tiempo para elegir lo que de verdad importa.

— idea tomada de Enrique Dussel, contada con palabras de esta guía. No es una cita textual.

Podrías medir cinco variables a la vez y no entender ninguna. Elegir una, con una decisión escrita, es «perder» quince minutos para que las tres jornadas sirvan de algo.

¿Qué decisión de mi colegio cambiaría si alguien tuviera estos treinta datos?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

Conviene mirar el curso de los astros y las transformaciones de las cosas, como quien gira con ellas.

— idea tomada de Marco Aurelio, contada con palabras de esta guía. No es una cita textual.

El caficultor mira el año para ver las dos cosechas y el tiempo frío. Tú miras tres jornadas para ver el pico de la 1 de la tarde. Lo que se repite solo aparece cuando miras el ciclo entero.

¿Qué de mi día se repite sin que lo note, porque nunca lo miré tres veces seguidas?

Luciano Floridi · lente de la infoesfera

Los patrones pequeños solo significan algo si se juntan bien, se comparan y se procesan a tiempo.

— idea tomada de Luciano Floridi, contada con palabras de esta guía. No es una cita textual.

Una medición de 28 grados no dice nada. Treinta mediciones, comparadas por hora y por día, dicen «sube a la 1». Y solo sirven si las lees antes de la sesión 10, no después.

¿Qué patrón pequeño de mi bitácora se perdería si no comparo los tres días?

Nota para el docente. Las tres ideas están contadas con palabras de esta guía a partir del pensamiento de cada autor; no son citas textuales. De 9.º en adelante se trabajan con la obra y su referencia.

Mi autoevaluación · marca una casilla por fila

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	☐ Explico las ideas con mis palabras.	☐ Reconozco las ideas, falta precisión.	☐ Necesito repasar lo básico.
Pensamiento computacional	☐ Usé los pilares al armar mi producto.	☐ Usé algunos pilares.	☐ Necesito releer la estación 2.
Aplicación y producto	☐ Mi producto cumple los criterios.	☐ Está armado, con ajustes pendientes.	☐ Aún está en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	☐ Respondí cada una con honestidad.	☐ Respondí algunas con detalle.	☐ Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	☐ Conecté las 3 voces con mi trabajo.	☐ Conecté al menos una.	☐ No las relaciono con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: _____ Curso/grupo: _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Completa las jornadas 2 y 3 y llega con la bitácora de treinta filas, el patrón con su cifra y la propuesta. En la sesión 10 vas a sustentar el proyecto en cinco minutos con el micro:bit funcionando. Los datos que anotes esta semana son lo que vas a defender.